



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: Drones e NDVI Agrícola

Drones multiespectrais, mapeamento de lavoura, NDVI de alta resolução e diagnóstico agrônômico

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do voo ao mapa multiespectral — drones na agricultura de precisão

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Drones agrícolas: tipos, câmeras e regulamentação ANAC | 05 | Mapas de vigor: NDRE, NDWI e RGB para lavoura |
| 02 | Câmeras multiespectrais: Micasense, Parrot Sequoia | 06 | Identificação de pragas, falhas de plantio e déficit hídrico |
| 03 | Processamento fotogramétrico: Pix4D e OpenDroneMap | 07 | Pipeline: voo → processamento → mapa de prescrição |
| 04 | NDVI de drone: resolução de 3-5cm para diagnóstico preciso | 08 | Conclusão |

Diagnóstico da lavoura a 120 metros de altitude

Drones multiespectrais revolucionaram o diagnóstico agrônomo: câmeras Micasense RedEdge e Parrot Sequoia capturam imagens em 5 bandas espectrais com resolução de 3-5 cm por pixel — detalhe impossível para qualquer satélite.

Com NDVI de drone, o agrônomo identifica falhas de plantio, focos de praga, déficit hídrico localizado e deficiências nutricionais com precisão de centímetros — e gera mapas de prescrição de insumos por zona de manejo.

DRONE AGRO EM 1 RESULTADO

Voo → NDVI → Prescrição

- NDVI com resolução de 3-5cm por pixel
- Falhas de plantio detectadas automaticamente
- Mapa de prescrição gerado em horas

Seis aplicações de drone na agricultura de precisão

Do voo multiespectral ao diagnóstico agrônômico preciso em qualquer cultura



Câmeras Multiespectrais



NDVI de Alta Resolução



Detecção de Pragas



Processamento Fotogramétrico



Mapa de Prescrição



Controle de Qualidade



Drones Multiespectrais no Diagnóstico Agrônômico

Câmeras multiespectrais como Micasense RedEdge-MX capturam 5 bandas (Blue, Green, Red, Red Edge, NIR) em voos de 120m com resolução de 8cm/px. Câmeras RGB de alta resolução chegam a 2-3cm/px para contagem de plantas e detecção de falhas.

Regulamentação ANAC: drones agrícolas enquadrados na categoria de baixo risco (até 25kg e 120m) operam com registro simplificado SISANT. Habilitação de piloto remoto obrigatória para fins comerciais.

EXEMPLO PRÁTICO

Soja em Mato Grosso: voo com Micasense RedEdge em talhão de 500 ha gera mosaico NDVI com 8cm de resolução em 3 horas — falhas de plantio, zonas de estresse e variação de vigor mapeadas antes que o olho humano perceba no campo.



8cm/px

Resolução do NDVI de drone agrícola

Micasense RedEdge: 5 bandas, 8cm/px — diagnóstico agrônômico centimétrico impossível para satélites.

Processamento, Diagnóstico e Pipeline Completo

Fotogrametria, análise de vigor e fluxo do voo ao mapa de prescrição



Processamento Fotogramétrico

- Pix4Dfields: software profissional para processamento de imagens multiespectrais de drone
- OpenDroneMap: alternativa open source para ortomosaico RGB e NDVI
- Alinhamento de câmeras, geração de nuvem de pontos e ortomosaico georreferenciado
- Calibração radiométrica: placa de referência corrige variações de iluminação entre voos



Diagnóstico Agrônômico

- $NDVI < 0.3$ em área de lavoura: alerta de estresse severo para inspeção presencial
- NDRE detecta deficiência de nitrogênio antes dos sintomas visuais aparecerem
- Contagem automática de plantas por IA em imagens RGB de 2cm — detecção de falhas
- Mapeamento de pragas: lagartas e ácaros detectados por variação espectral localizada



Pipeline: Voo → Prescrição

- Planejamento de missão: DJI Pilot ou Pix4Dcapture define grade de voo
- Processamento: Pix4D ou ODM gera mosaico NDVI georreferenciado em GeoTIFF
- Análise: thresholding ou Random Forest classifica zonas por nível de vigor
- Mapa de prescrição: taxa variável de fertilizante ou defensivo por zona do talhão

Do voo de drone ao mapa de prescrição agrônômica

Quatro etapas do pipeline de drone agrícola multiespectral

01



Missão de Voo

Grade de voo planejada, câmera Micasense calibrada, 120m de altitude.



02



Processamento

Pix4D/ODM: alinhamento, nuvem de pontos e ortomosaico NDVI.



03



Diagnóstico

Mapa de vigor, detecção de falhas e zonas de estresse identificadas.



04



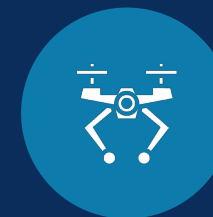
Prescrição VRA

Mapa de taxa variável para fertilizantes ou defensivos por zona.

Drone agrícola: o olho do agrônomo sobre cada planta

Resumo: Drones multiespectrais transformaram o diagnóstico agrônômico de subjetivo para quantitativo e georreferenciado. Com resolução centimétrica de NDVI e processamento automatizado, produtores e agrônomos tomam decisões de precisão que maximizam produtividade e reduzem custos.

Perspectiva Futura: Drones autônomos que pousam, carregam e voam sozinhos, análise de NDVI em tempo real na borda (edge AI) e correlação automática com dados de colheitadeira são o futuro imediato do drone na agricultura de precisão.



NDVI 8cm + VRA

Diagnóstico centimétrico da lavoura por drone

Do voo multiespectral ao mapa de prescrição — drone que paga em horas.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do voo ao campo mais produtivo.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo